Banco de Dados – C07

Felipe Tagawa Reis

Comandos Básicos

Inatel

Linguagem SQL

SQL COMMANDS

1 DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2 DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3 DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4 TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5 DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Aula de Hoje

SQL COMMANDS

1 DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2 DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3 DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4 TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5 DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Comando INSERT

```sql
INSERT INTO tabela (coluna1, coluna2, ...) VALUES (valor1, valor2, ...);

INSERT INTO Pessoa (nome, dataNasc, telefone, sexo) VALUES ('Felipe', '1995-12-13', '(35)99999-9999', 'Masculino');
INSERT INTO Pessoa () VALUES (default, 'Pedro', '1995-12-14', '(35)99999-9990', 'Masculino');
INSERT INTO Pessoa (nome, dataNasc, sexo) VALUES ('Maria', '1995-12-15', 'Feminino');
INSERT INTO Pessoa (nome, dataNasc, telefone, sexo) VALUES ('Pedro', '1995-12-14', '(35)99999-9990', 'Masculino');
```

Visualização dos dados:

id	nome	dataNasc	telefone	sexo
1	Felipe	1995-12-13	(35)99999-9999	Masculino
2	Pedro	1995-12-14	(35)99999-9990	Masculino
3	Maria	1995-12-15	NULL	Feminino
4	Pedro	1995-12-14	(35)99999-9990	Masculino

Inatel

Comando UPDATE

```sql
UPDATE tabela SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, ... WHERE condição;

UPDATE Pessoa SET nome = 'Henrique' WHERE id = 4;
UPDATE Pessoa SET dataNasc = '1999-12-16' WHERE nome = 'Felipe';
```

Visualização dos dados:

id	nome	dataNasc	telefone	sexo
1	Felipe	1999-12-16	(35)99999-9999	Masculino
2	Pedro	1995-12-14	(35)99999-9990	Masculino
3	Maria	1995-12-15	NULL	Feminino
4	Henrique	1995-12-14	(35)99999-9990	Masculino

```sql
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
```

Inatel

Comando DELETE

```sql
DELETE FROM tabela WHERE condição; -- Condição Essencial

DELETE FROM Pessoa WHERE id = 2; -- Deleta o registro com id 2 (Pedro)
```

Visualização dos dados:

id	nome	dataNasc	telefone	sexo
1	Felipe	1999-12-16	(35)99999-9999	Masculino
3	Maria	1995-12-15	NULL	Feminino
4	Henrique	1995-12-14	(35)99999-9990	Masculino

Inatel

Comando SELECT

```sql
SELECT coluna1, coluna2 FROM tabela WHERE condição; -- Condição Opcional
```

Nome	Cidade	Ator	Empresa
Batman	Gotham City	Robert Pattinson	DC
Homem-Aranha	Nova York	Tom Holland	Marvel
Mulher-Maravilha	Themyscira	Gal Gadot	DC
Homem de Ferro	Malibu	Robert Downey Jr.	Marvel
Superman	Metrópolis	David Corenswet	DC
Capitão América	Nova York	Chris Evans	Marvel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com todos os campos
SELECT * FROM Personagem;
```

id	nome	cidade	ator	company_publishing
1	Batman	Gotham City	Robert Pattinson	DC
2	Homem-Aranha	Nova York	Tom Holland	Marvel
3	Mulher-Maravilha	Themyscira	Gal Gadot	DC
4	Homem de Ferro	Malibu	Robert Downey Jr.	Marvel
5	Superman	Metrópolis	David Corenswet	DC
6	Capitão América	Nova York	Chris Evans	Marvel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com condições
SELECT nome, ator FROM Personagem WHERE cidade = 'Nova York';
```

nome	ator
Homem-Aranha	Tom Holland
Capitão América	Chris Evans

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com operadores lógicos (NOT e AND)
SELECT nome, ator, cidade FROM Personagem WHERE NOT cidade = 'Nova York'
AND company_publishing = 'DC';
```

id	nome	cidade	ator
1	Batman	Gotham City	Robert Pattinson
3	Mulher-Maravilha	Themyscira	Gal Gadot
5	Superman	Metrópolis	David Corenswet

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com filtro de texto (LIKE)
SELECT * FROM personagem WHERE company_publishing LIKE 'M%';
SELECT * FROM personagem WHERE cidade LIKE '%York';
SELECT * FROM personagem WHERE ator LIKE 'Ro_____';
SELECT * FROM personagem WHERE nome LIKE '%Homem%';
```

id	nome	cidade	ator	company_publishing
2	Homem-Aranha	Nova York	Tom Holland	Marvel
4	Homem de Ferro	Malibu	Robert Downey Jr.	Marvel
6	Capitão América	Nova York	Chris Evans	Marvel

id	nome	cidade	ator	company_publishing
2	Homem-Aranha	Nova York	Tom Holland	Marvel
6	Capitão América	Nova York	Chris Evans	Marvel

id	nome	cidade	ator	company_publishing
1	Batman	Gotham City	Robert Pattinson	DC

id	nome	cidade	ator	company_publishing
2	Homem-Aranha	Nova York	Tom Holland	Marvel
4	Homem de Ferro	Malibu	Robert Downey Jr.	Marvel

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com limite de resultados
SELECT nome, cidade FROM personagem LIMIT 2; -- Retorna os primeiros 2 registros
```

nome	cidade
Batman	Gotham City
Homem-Aranha	Nova York

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com distinção de resultados
SELECT DISTINCT cidade FROM personagem; -- Retorna cidades únicas
```

cidade
Gotham City
Nova York
Themyscira
Malibu
Metrópolis

Inatel

Comando SELECT

```
1  -- SELECT com intervalo de valores (BETWEEN)
2  SELECT nome, ator FROM personagem WHERE id BETWEEN 2 AND 4;
```

nome	ator
Homem Aranha	Tom Holland
Mulher Maravilha	Gal Gadot
Homem de Ferro	Robert Downey Jr.

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com múltiplos critérios (IN)
SELECT nome FROM personagem WHERE cidade IN ('Gotham City', 'Metrópolis'); -- Retorna quem está em Gotham City ou Metrópolis
```

nome
Batman
Superman

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com agrupamento de resultados (GROUP BY)
SELECT company_publishing,
COUNT(*) AS total_personagens -- conta quantos personagens há em cada empresa
FROM personagem
GROUP BY company_publishing; -- Agrupa os personagens por empresa de publicação
```

company_publishing	total_personagens
DC	3
Marvel	3

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com união de resultados (UNION)
SELECT cidade FROM personagem WHERE company_publishing = 'MARVEL'
UNION
SELECT cidade FROM personagem WHERE company_publishing = 'DC'
AND nome NOT LIKE '%a';
```

cidade
Nova York
Malibu
Gotham City
Metrópolis

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com ordenação de resultados (ORDER BY)
SELECT nome, cidade FROM personagem ORDER BY nome ASC; -- Ordena os personagens por nome em ordem alfabética crescente
```

nome	cidade
Batman	Gotham City
Capitão América	Nova York
Homem Aranha	Nova York
Homem de Ferro	Malibu
Mulher Maravilha	Themyscira
Superman	Metrópolis

Inatel

Comando SELECT

```sql
-- SELECT com ordenação de resultados (ORDER BY)
SELECT nome, cidade FROM personagem ORDER BY nome DESC; -- Ordena os personagens por nome em ordem alfabética decrescente
```

nome	cidade
Superman	Metrópolis
Mulher Maravilha	Themyscira
Homem de Ferro	Malibu
Homem Aranha	Nova York
Capitão América	Nova York
Batman	Gotham City

Inatel

Comando SELECT

Buscando valores usando funções auxiliares

```
INSERT INTO comida (nome, preco, categoria) VALUES
('Pizza Margherita', 35.50, 'Italiana'),
('Sushi', 42.90, 'Japonesa'),
('Hamburguer', 28.00, 'Americana');
```

```
SELECT ROUND(AVG(preco)) FROM comida;
```

ROUND(AVG(preco))
35

```
SELECT MAX(preco) from comida;
```

MAX(preco)
42.90

```
SELECT SUM(preco) FROM comida;
```

SUM(preco)
106.40

Inatel

AULA CONCLUÍDA!

Inatel